

Durée : 120 min. Documents et appareils électroniques interdits.

L'énoncé est constitué de cinq exercices indépendants.

Barème indicatif : 20 = 4 + 4 + 3 + 5 + 4.

Toutes les réponses devront être soigneusement justifiées.

1. Déterminer si les séries suivantes sont convergentes et calculer leur somme le cas échéant.

$$\sum_{n \geq 1} \frac{3^n}{2^{n+1}}, \quad \sum_{n \geq 0} (1 - e^{i\pi/6})^n, \quad \sum_{n \geq 1} \left[\sin \left(\frac{\pi(1 - 2^{-n})}{3} \right) - \sin \left(\frac{\pi(1 - 2^{-n-1})}{3} \right) \right].$$

★

2. Pour tout entier $n \geq 2$, on note

$$u_n = 2 \ln(n + (-1)^n) - \ln(n^2 - 1).$$

- Déterminer un équivalent de u_n .
- La suite $(u_n)_{n \geq 2}$ possède-t-elle une limite ?
- Déterminer la nature (divergente, semi-convergente ou absolument convergente) de la série $\sum_{n \geq 2} u_n$.

★

3. On considère la série

$$\sum_{n \geq 0} n 2^{-n}.$$

- Justifier la convergence de cette série à l'aide d'une règle bien connue.
- Calculer la somme de cette série.

LA SUITE AU VERSO...

4. Expliquer pourquoi les intégrales suivantes sont impropres, étudier leur convergence et, le cas échéant, calculer leur valeur :

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^3}, \quad \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^3(x)}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \int_1^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx.$$

★

5. Déterminer la nature (divergente, semi-convergente ou absolument convergente) des intégrales suivantes :

$$\int_0^{+\infty} \left(\cos(x) - 1 - \frac{1}{2}x \sin(x) \right) \frac{e^{-x} dx}{x^5}, \quad \int_{\sqrt{\pi}}^{+\infty} \sin(t^2) dt.$$